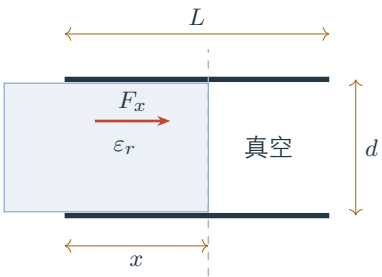
M3-027a 固定电荷与固定电压的能量路径



纸面外宽 w；$+x$ 沿插入方向向右

固定 Q：$dW_{\text{mech}} = -d[Q^2/(2C)]$

固定 V：$dW_{\text{src}} = V^2 dC$

$dU_{\text{field}} = \frac{1}{2}V^2 dC$

$dW_{\text{mech}} = \frac{1}{2}V^2 dC$

两种约束均沿增大 C 的方向做功